

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장(완료) / 제2장 폭발(1) 폭발개론(정의/원인/성립조건)·폭발형태(물리적BLEVE/화학적4종) (본문 339~342p)

핵심 개념

폭발 성립조건은 산소존재+폭발범위내혼합+최소점화원 3가지다. 물리적폭발(BLEVE등)은 화학변화없이, 화학적폭발(연소분해중합축매)은 화학반응을 동반한다.

제1장 연소 전체 완료

연소이해(정의/4요소/형태) → 연소용어(인화점/발화점/연소점/연소범위등) → 연소4요소(가연물/산소공급원/점화원/연쇄반응) → 연소형태(기체액체고체) → 연소확대(전도대류복사비화) → 이상연소현상(역화선화FOBD) → 연소생성물(연기/유해가스) → 연기이동력·중성대까지 전체 완료했습니다.

제2장 폭발 — 제1절 폭발개론 — 1~2. 폭발의 정의·폭발반응의 원인

폭발은 「압력의 급격한 발생·해방으로 굉음을 발생하며 파괴·팽창하는 것」 또는 「화학변화에 동반된 압력의 급격한 상승현상」으로 설명된다.

폭발반응 발생 3가지 경우 (필수 암기)

1) 발열화학반응 시 2) 강력에너지 급속가열 시(예: 부탄가스통 가열폭발) 3) 상변화(응축→기상) 시(증발/승화)

3. 폭발의 성립 조건

폭발 성립조건 3가지:

폭발성립 3조건 (필수 암기)

1) 공기(산소공급원) 존재 2) 가연성가스/증기/분진이 폭발범위(연소범위)내 혼합 3) 혼합가스·분진 발화시킬 최소점화원 존재

시험 포인트

폭발성립 3조건은 앞서 배운 "연소의 3요소(산소·가연물·점화원)"와 사실상 동일 — 폭발도 결국 연소의 급격한 형태라는 본질적 연결.

제2절 폭발형태 — 1. 물리적 폭발과 화학적 폭발

폭발은 물리적 폭발과 화학적 폭발로 크게 구분된다:

가. 물리적 폭발

진공용기압괴, 과열액체급격비등(증기폭발), 용기과압/과충진파열. 대표: BLEVE(비점낮은 인화성액체 저장탱크 화재노출 → 벽면온도상승+인장력저하 → 내부비등압력상승 → 파열)

나. 화학적 폭발 4종류 (필수 암기)

- 1)연소폭발: 비정상연소, 가연성가스/증기/분진+공기혼합물 반응 — 가스·분진·분무폭발로 세분
- 2)분해폭발: 산화에틸렌·아세틸렌·하이드라진 등 단독으로 분해하며 폭발. 아세틸렌:
 $C_2H_2 \rightarrow 2C + H_2 + 54.19$ (3,000°C 고온, 금속용단용접사용). 고압저장시 아세톤에 용해충전(불활성다공물질+아세톤)
- 3)중합폭발: 중합반응열로 폭발(초산비닐, 염화비닐 원료 모노머). 냉각실패시 반응온도급상승
- 4)촉매폭발: 촉매에 의한 폭발($H_2 + O_2$, $H_2 + Cl_2$ 에 빛 쏘일때)

시험 포인트

화학적폭발 4종류(연소·분해·중합·촉매)를 정확히 암기 — 아세틸렌 분해폭발시 온도"3,000°C"와 "아세톤에 용해충전"하는 저장법을 정확히 기억.